คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · ข้อสอบจำลองท้ายค่าย (ภาคปฏิบัติ)

ชุดที่ 10

ระดับยากกว่าข้อสอบจริง

เวลา
3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม
500 คะแนน (5 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย
≥ 250/500

ข้อ	ชื่อโจทย์		เวลา	คะแนน
1	มรดกสามส่วนเท่ากัน	Three Heirs	1s	100
2	ลานน้ำแข็งกับเบรก	Ice Rink With Brakes	1s	100
3	โคมไฟรอบทะเลสาบ	Lamps Around the Lake	1s	100
4	กระจายข่าว	Spreading the News	1s	100
5	แปลงผักที่มีต้นไม้น้อย	Square Plot With Few Trees	1s	100

รูปแบบการให้คะแนน
ไม่มี subtask — คะแนนของแต่ละข้อ = 100 × (จำนวนชุดทดสอบที่ผ่าน ÷ จำนวนชุดทดสอบทั้งหมด) ชุดทดสอบชุดแรก ๆ คือตัวอย่างในโจทย์ · ชุดทดสอบขนาดใหญ่มีมากกว่าครึ่ง วิธีที่ถูกแต่ช้าจึงได้คะแนนเพียงบางส่วน · หน่วยความจำ 256 MB ทุกข้อ

แผนเวลาที่แนะนำ
อ่านทุกข้อก่อน 10 นาที · ข้อ 1–2 60 นาที · ข้อ 3 40 นาที · ข้อ 4–5 60 นาที · เหลือ 10 นาทีตรวจ long long และกรณีขอบ

คำแนะนำ

- อ่านโจทย์ให้ครบทุกข้อก่อน แล้วเลือกลำดับการทำเอง
- ถ้ายังคิดวิธีที่เร็วพอไม่ออก ให้ส่งวิธีที่ช้าแต่ถูกต้องก่อนเพื่อเก็บคะแนนชุดทดสอบเล็ก
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `5.cpp` ในโฟลเดอร์ `Mock_10` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp`)

ข้อ 1

มรดกสามส่วนเท่ากัน

Three Heirs

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

คุณยายมีของมรดก N ชิ้น หมายเลข 1 ถึง N ชิ้นที่ i มีมูลค่า v_i บาท คุณยายจะยกของทุกชิ้นให้หลานสามคน คือหลานคนที่ 1, 2 และ 3 โดยของแต่ละชิ้นต้องยกให้หลานคนใดคนหนึ่งพอดี (หลานบางคนจะไม่ได้ของเลยก็ได้)

การยกของแบบหนึ่ง**ยุติธรรม** เมื่อมูลค่ารวมของของที่หลานทั้งสามคนได้เท่ากันทั้งสามคน การยกของสองแบบถือว่า**ต่างกัน** เมื่อมีของอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ทั้งสองแบบยกให้หลานต่างคนกัน (ของสองชิ้นที่มูลค่าเท่ากันก็ยังเป็นคนละชิ้นกัน)

จงหาจำนวนแบบของการยกของที่ยุติธรรมทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $v_1, v_2, \ldots, v_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

เศษจากการหารจำนวนแบบของการยกของที่ยุติธรรมด้วย $1\,000\,000\,007$ (ถ้าไม่มีเลยให้ตอบ `0`)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100$
- $1 \le v_i \le 30$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5
2 1 1 2 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
12
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 1 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
7
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
9
5 5 5 5 5 5 5 5 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
1680
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
12
10 20 30 5 25 15 15 5 10 20 30 25
```
ข้อมูลส่งออก
```
2154
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แต่ละคนต้องได้มูลค่า 3 บาท ชิ้นที่ 5 ต้องอยู่คนเดียว อีกสองคนได้ $\{1,2\}$ กับ $\{3,4\}$ หรือ $\{1,3\}$ กับ $\{2,4\}$ แต่ละแบบเลือกได้ว่าหลานคนไหนได้กลุ่มไหน $3! = 6$ วิธี รวม 12 แบบ

ตัวอย่างที่ 2: แต่ละคนต้องได้มูลค่า 2 บาท แต่ชิ้นที่ 3 ชิ้นเดียวก็มีมูลค่า 4 บาทแล้ว จึงไม่มีแบบที่ยุติธรรม

ข้อ 2

ลานน้ำแข็งกับเบรก

Ice Rink With Brakes

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ลานน้ำแข็งเป็นตาราง R แถว C หลัก (แถวนับจากบนลงล่าง หลักนับจากซ้ายไปขวา เริ่มที่ 1) แต่ละช่องเป็นน้ำแข็ง `.` หรือเสา `#` ช่อง `S` คือที่ที่นักสเก็ตยืนอยู่ตอนเริ่ม และช่อง `T` คือเป้าหมาย (ทั้งสองช่องเป็นน้ำแข็ง) นักสเก็ตออกนอกตารางไม่ได้

การเคลื่อนที่หนึ่งครั้งเริ่มจากนักสเก็ตที่หยุดนิ่งอยู่ เลือกทิศหนึ่งจากสี่ทิศ (ขึ้น ลง ซ้าย ขวา) ที่ช่องติดกันในทิศนั้นเป็นน้ำแข็ง แล้วไถลไปทางนั้นทีละช่อง ทุกครั้งที่ไถลเข้าช่องใหม่

- ถ้าช่องถัดไปในทิศนั้นเป็นเสาหรืออยู่นอกตาราง นักสเก็ตหยุดที่ช่องนี้
- มิฉะนั้น นักสเก็ตจะไถลต่อไป หรือจะ**เบรก**เพื่อหยุดที่ช่องนี้ก็ได้

การเคลื่อนที่จบเมื่อนักสเก็ตหยุด ตลอดการเดินทางนักสเก็ตเบรกได้รวมกันไม่เกิน K ครั้ง การไถลผ่านช่อง `T` ไม่นับว่าถึงเป้าหมาย นักสเก็ตต้อง**หยุด**ที่ช่อง `T`

จงหาจำนวนครั้งของการเคลื่อนที่ที่น้อยที่สุดที่ทำให้นักสเก็ตหยุดที่ช่อง `T`

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R, C และ K คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร แสดงตารางทีละแถวจากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนครั้งของการเคลื่อนที่ที่น้อยที่สุด หรือ `-1` ถ้าไม่มีวิธีทำให้นักสเก็ตหยุดที่ช่อง `T`

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 1\,000$ และ $0 \le K \le 5$
- ตารางประกอบด้วย `.`, `#`, `S` และ `T` โดยมี `S` หนึ่งช่องและ `T` หนึ่งช่องพอดี

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 6 1
.S....
....#.
...#..
#..T..
#.....
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1 6 0
S..T..
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

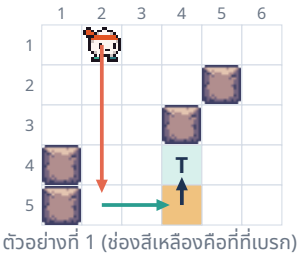
ข้อมูลนำเข้า
```
1 6 2
S..T..
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 7 2
..#....
S...#..
...#...
.....#.
#T.....
....#..
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 8 1
........
.#..#...
....S#..
##......
......#.
.T..#...
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```



ตัวอย่างที่ 1 (ช่องสีเหลืองคือที่ที่เบรก)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไถลลงไปหยุดที่แถว 5 หลัก 2 ไถลไปทางขวาแล้วเบรกที่แถว 5 หลัก 4 จากนั้นไถลขึ้นและหยุดที่ช่อง `T` เพราะช่องถัดไปเป็นเสา รวม 3 ครั้ง

ตัวอย่างที่ 2: ไถลไปทางขวาจะผ่านช่อง `T` ไปหยุดที่หลัก 6 ไถลไปทางซ้ายก็ผ่านช่อง `T` ไปหยุดที่หลัก 1 และเบรกไม่ได้เลย จึงหยุดที่ช่อง `T` ไม่ได้

ข้อ 3

โคมไฟรอบทะเลสาบ

Lamps Around the Lake

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ทางเดินรอบทะเลสาบเป็นวงกลมยาว C เมตร มีจุดหมายเลข $0, 1, \ldots, C-1$ เรียงตามเข็มนาฬิกา จุดที่อยู่ติดกันห่างกัน 1 เมตร และจุด $C-1$ อยู่ติดกับจุด 0 ระยะทางระหว่างจุด p กับจุด q คือระยะของทางที่สั้นกว่าในสองทางรอบวง คือ $\min(|p-q|, C-|p-q|)$ ริมทางเดินมีบ้าน N หลัง อยู่ที่จุด $x_1, x_2, \ldots, x_N$ ซึ่งต่างกันทั้งหมด หมู่บ้านจะติดโคมไฟ K ดวง แต่ละดวงติดที่จุดใดก็ได้ในจุด 0 ถึง $C-1$ (หลายดวงติดที่จุดเดียวกันได้) โคมทุกดวงมีรัศมี R เท่ากัน โคมที่ติดที่จุด p ส่องสว่างทุกจุดที่ห่างจากจุด p ไม่เกิน R เมตร จงหาจำนวนเต็ม $R \geq 0$ ที่น้อยที่สุด ที่ทำให้ติดโคมไฟ K ดวงแล้วบ้านทุกหลังได้รับแสงสว่างได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม C, N และ K
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $x_1, x_2, \ldots, x_N$ (ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ)
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็ม R ที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $2 \leq C \leq 10^9$
- $1 \leq N \leq 200\,000$ และ $N \leq C$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq x_i \leq C-1$ และ x_i ต่างกันทั้งหมด

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
20 6 2 1 3 8 12 17 19	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 2 1 0 5	3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000 4 4 999 0 500 7	0

ตัวอย่างที่ 4

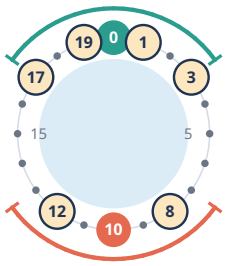
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100 5 1 10 30 45 60 95	33

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
50 10 3 2 9 14 21 25 33 38 41 47 49	6

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ติดโคมที่จุด 0 ส่องจุด $17, 18, 19, 0, 1, 2, 3$ (บ้านที่จุด $17, 19, 1, 3$) และโคมที่จุด 10 ส่องจุด 7 ถึง 13 (บ้านที่จุด $8, 12$) ส่วน $R = 2$ ทำไม่ได้
ตัวอย่างที่ 2: บ้านทั้งสองหลังห่างกัน 5 เมตรทั้งสองทาง โคมดวงเดียวไม่ว่าติดที่ใดจะห่างจากบ้านหลังใดหลังหนึ่ง อย่างน้อย 3 เมตร



ตัวอย่างที่ 1: บ้าน (วงสีอ่อน) และโคม (วงสีเข้ม) เมื่อ $R = 3$

ข้อ 4

กระจายข่าว

Spreading the News

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชาวบ้าน N คน หมายเลข 1 ถึง N สำหรับ $i = 2, 3, ..., N$ คนที่ i เป็นเพื่อนกับคนที่ p_i (โดย $p_i < i$) และไม่มีคู่เพื่อนอื่นนอกจากนี้ การเป็นเพื่อนเป็นความสัมพันธ์สองทาง

ข่าวในหมู่บ้านส่งต่อกันทางโทรศัพท์ระหว่างเพื่อนเท่านั้น ที่เวลาเริ่มต้น (นาทีที่ 0) มีคนที่ v เพียงคนเดียวที่รู้ข่าว ในแต่ละนาทีต่อจากนั้น ทุกคนที่รู้ข่าวแล้วตั้งแต่ต้นนาทีนั้นเลือกโทรหาเพื่อนของตนที่ยังไม่รู้ข่าวได้ไม่เกินหนึ่งคน (หรือไม่โทรก็ได้) ทุกสายในนาทีเดียวกันคุยพร้อมกันและใช้เวลาหนึ่งนาทีพอดี เมื่อจบนาทีนั้นทุกคนที่ถูกโทรหาก็รู้ข่าว และเริ่มโทรต่อได้ตั้งแต่นาทีถัดไป

ให้ $T(v)$ คือจำนวนนาทีที่น้อยที่สุดที่ทำให้ชาวบ้านทุกคนรู้ข่าว เมื่อคนที่ v เป็นคนแรกที่รู้ข่าว และทุกคนเลือกได้เองว่าจะโทรหาใครในนาทีใด จงหา $T(1), T(2), ..., T(N)$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $N - 1$ จำนวน คือ $p_2, p_3, ..., p_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ v คือ $T(v)$

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 200\,000$
- $1 \le p_i < i$ สำหรับ $i = 2, 3, ..., N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9 1 1 1 2 1 5 5 8	4 4 5 5 5 5 6 6 7

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 1 1 1	4 4 4 4 4

ตัวอย่างที่ 3

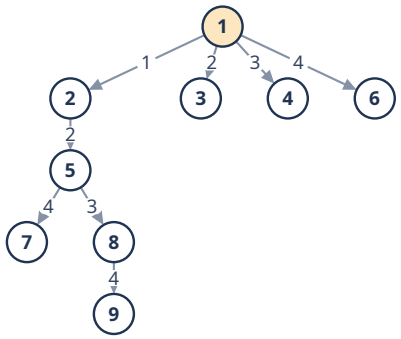
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 2 3	3 2 2 3

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9 1 1 3 2 4 6 2 4	4 5 4 5 6 6 7 6 6

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 1 2 1 3 4 3 5 2 4	4 4 5 5 6 6 6 7 5 6



ตัวอย่างที่ 1: เลขบนเส้นคือนาทีที่โทร เมื่อคนที่ 1 เริ่ม

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ถ้าคนที่ 1 เริ่ม นาทีที่ 1: $1 \to 2$ นาทีที่ 2: $1 \to 3$, $2 \to 5$ นาทีที่ 3: $1 \to 4$, $5 \to 8$ นาทีที่ 4: $1 \to 6$, $5 \to 7$, $8 \to 9$ ทุกคนรู้ข่าวใน 4 นาที และเร็วกว่านี้ไม่ได้เพราะคนที่ 1 ต้องโทรหาเพื่อนทั้ง 4 คนเอง จึงได้ $T(1) = 4$

ตัวอย่างที่ 2: คนที่ 1 ต้องโทรหาเพื่อนทุกคนเอง ถ้าคนที่ 2 เริ่ม นาทีแรกต้องโทรหาคนที่ 1 แล้วคนที่ 1 ยังต้องโทรอีก 3 นาที จึงได้ $T(2) = 4$ เช่นกัน

ข้อ 5

แปลงผักที่มีต้นไม้น้อย

Square Plot With Few Trees

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ที่ดินผืนหนึ่งเป็นบริเวณ $0 \le x \le L$, $0 \le y \le L$ บนระนาบ มีต้นไม้ N ต้น ต้นที่ i อยู่ที่จุด (x_i, y_i) ซึ่ง x_i, y_i เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีต้นไม้สองต้นอยู่ที่จุดเดียวกัน) ชาวสวนจะล้อมรั้วทำ**แปลงผัก**หนึ่งแปลง แปลงผักคือบริเวณ $a \le x \le a+s$, $b \le y \le b+s$ โดย a, b, s เป็นจำนวนเต็ม $s \ge 1$ และแปลงต้องอยู่ในที่ดินทั้งหมด คือ $a \ge 0$, $b \ge 0$, $a+s \le L$ และ $b+s \le L$ เรียก s ว่าความยาวด้านของแปลง

ต้นไม้ที่อยู่ภายในแปลงหรือบนขอบของแปลงต้องถูกตัด ชาวสวนยอมตัดต้นไม้ได้ไม่เกิน K ต้น จงหาความยาวด้านที่มากที่สุดของแปลงผักที่มีต้นไม้ (รวมต้นที่อยู่บนขอบ) ไม่เกิน K ต้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม L, N และ K

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม x_i และ y_i (จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

ความยาวด้านที่มากที่สุด หรือ `0` ถ้าทุกแปลงผักมีต้นไม้มากกว่า K ต้น

ข้อจำกัด

- $1 \le L \le 10^9$, $1 \le N \le 20\,000$ และ $0 \le K \le N$
- $0 \le x_i, y_i \le L$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 6 1 6 6 1 4 5 3 3 6 7 1 2 2	4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 0 2 2	1

ตัวอย่างที่ 3

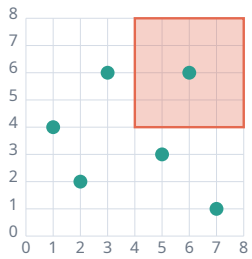
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 2 1 0 0 1 1	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000 2 2 3 5 0 0	1000000000

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12 6 0 9 2 3 1 5 9 10 7 6 4 1 7	4



ตัวอย่างที่ 1: แปลง $a = 4$, $b = 4$, $s = 4$

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แปลง $a = 4$, $b = 4$, $s = 4$ มีต้นไม้ต้นเดียวคือต้นที่ $(6, 6)$ ส่วนแปลงที่มีความยาวด้านตั้งแต่ 5 ขึ้นไปทุกแปลงมีต้นไม้อย่างน้อย 2 ต้น

ตัวอย่างที่ 2: แปลงที่มีความยาวด้านตั้งแต่ 2 ขึ้นไปทุกแปลงมีต้นไม้ที่ $(2, 2)$ อยู่ภายในหรือบนขอบ แต่แปลง $a = 0$, $b = 0$, $s = 1$ ไม่มีต้นไม้เลย